На правах рукописи

МИКУТИН Андрей Владимирович

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

3.1.6. Онкология, лучевая терапия

3.1.12. Анестезиология и реаниматология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Ростов-на-Дону – 2025

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(генеральный директор – д.м.н., профессор, академик РАН **О. И. Кит**)

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор **Ушакова Наталья Дмитриевна**

Официальные оппоненты: **Базаров Дмитрий Владимирович** – доктор медицинских наук, доцент, Государственный научный центр Российской Федерации Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», Научно-клинический центр №1, отделение торакальной хирургии и онкологии, заведующий, главный научный сотрудник

Карпун Николай Александрович – доктор медицинских наук, доцент, Институт высшего и дополнительного профессионального образования «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», кафедра анестезиологии-реаниматологии, профессор кафедры

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита состоится «____» _____2025 г. в _____ часов на заседании диссертационного совета 21.1.034.01, созданного на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу 344037, г. Ростов-на-Дону, 14-линия, 63.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте www.rnioi.ru федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Автореферат разослан: «_____» _____2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор биологических наук, профессор Дженкова Елена Алексеевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Рак легкого является одним из наиболее распространенных злокачественных заболеваний во всем мире и основной причиной смерти, связанной с раком (Каприн А. Д. и соавт., 2024). Одним из наиболее частых осложнений хирургического лечения рака легкого является развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

ОРДС продолжает оставаться одним из грозных состояний в клинической практике с высокой летальностью, варьирующей по данным разных авторов от 40 до 60% (Ярошецкий А. И. и соавт., 2020; Luhr O. R. et al., 1999; Ware L. B., Matthay M. A., 2000; Bardají-Carrillo M. et al., 2025).

Легкие – это орган-мишень, который повреждается при развитии практически всех критических состояний, в том числе, связанных с проведением лечебных мероприятий и интенсивного лечения. По данным The National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network, частота возникновения ОРДС в США достигает 79 на 100 000 населения в год, в Северной Европе 17,9 случаев на 100 000 человек в год, во Франции составляет 31,5% от всех причин острой дыхательной недостаточности (ОДН) (Eworuke E. et al., 2018; Pham T. et al., 2019; Spadaro et al., 2019; Guo Y-R. et al., 2020; Grasselli G. et al., 2023; Bardají-Carrillo M. et al., 2025). У онкологических больных к причинам развития ОРДС следует отнести хирургическую травму легких при проведении торакопластических оперативных вмешательствах, пневмотоксичность противоопухолевых лекарственных препаратов, радиоционная токсичность, синдром массивного лизиса опухоли, лейкоагглютининовые реакции и др. (Georges Q. et al., 2018; Kochanek M. et al., 2019; Young, A. Y. et al., 2020).

Проспективное исследование, проведенное в 459 отделениях интенсивной терапии в 50 странах на 5 континентах, показало, что эффективность лечения больных ОРДС остается серьезной проблемой современной медицины с некоторыми географическими вариациями и подтвержденной высокой смертностью, достигающей 40–60% (Bellani G. et al., 2016; Bos L. D. et al., 2017; Spadaro S. et al., 2019).

Разнообразие этиологических факторов, сложные механизмы патогенеза, отсутствие «золотых» критериев диагностики затрудняют проведение

аргументированной патогенетической терапии и заставляют продолжать поиск новых путей улучшения результатов диагностики и мишеней терапевтического воздействия (Sweeney T. E., Khatri P., 2017; Côté A. et al., 2024).

Степень разработанности темы

ОРДС представляет собой сложный гетерогенный синдром, включающий широкий спектр патологических состояний, имеющий ряд общих клинико-патологических характеристик (Гельфанд Б. Р., Кассиль В. Л., 2007; Ярошецкий А. И. и соавт., 2020). Так, А. В. Власенко в своем исследовании показал, что даже две большие гетерогенные группы ОРДС с прямыми и непрямыми повреждающими факторами имеют различный механизм патогенеза, который определяет особенности патоморфологических и клинических проявлений, что требует дифференцированного применения респираторных, не респираторных и адъювантных методов лечения (Власенко А. В. и соавт., 2011; 2020). Гетерогенность ОРДС определяет необходимость выявления гомогенных субфенотипов и эндотипов в зависимости от причин развития, предрасполагающих факторов, факторов риска, индивидуальных особенностей больных. Это будет способствовать персонализации диагностики и лечения, поскольку у разных этиологических субфенотипов отличны ведущие механизмы патогенеза, танатогенеза, разные причины летальности, профилактики, методы таргетной терапии (Пугач В. А. и соавт., 2019; Seymour C. W. et al., 2017; Wilson J. G., 2020; Côté A. et al., 2024).

В настоящее время растет интерес к выявлению биологических субфенотипов ОРДС. Биологические маркеры считаются наиболее близкими к клиническому проявлению ОРДС и потенциально менее подвержены проблемам физиологического и клинического фенотипирований (Shankar-hari M., Rubenfeld G. D., 2010).

Развитие ОРДС описано и у онкологических больных, получавших хирургическое и/или специфическое лекарственное лечение и связанно с характером течения основного заболевания, токсичностью лечения, инфекциями, возникающими вследствие иммуносупрессивного состояния. По данным литературы ОРДС чаще приводит к летальному исходу у онкологических больных, чем при неонкологических заболеваниях (Azoulay É. et al., 2010; Mokart D. et al., 2012; Soubani A. O., Decruyenaere J., 2014; Georges Q.

et al., 2018; Kochanek M. et al., 2019; Wen X. P. et al., 2022).

Стратегия лечения ОРДС в онкологии в значительной степени опирается на исследования, посвященные ОРДС в общей популяции больных. В этой связи крайне необходимо изучить особенности патогенеза этого синдрома у онкологических больных. Ожидается, что использование биомаркеров для стратификации подгрупп больных ОРДС, будет способствовать эффективной диагностики и разработке индивидуальных подходов, новых диагностических инструментов и адъювантной терапии, что потенциально приблизит к персонификации лечения в режиме реального времени (Côté A. et al., 2024).

Цель исследования

Определить молекулярно-биологические предикторы тяжелой острой гипоксемической дыхательной недостаточности и особенности сурфактант-терапии у онкологических больных.

Задачи исследования

1. Оценить относительную экспрессию циркулирующих в плазме крови микроРНК, участвующих в воспалительном ответе при тяжелом остром респираторном дистресс-синдроме и определить особенности механизмов регуляции воспалительного ответа у онкологических больных.
2. Изучить цитокиновый профиль плазмы крови больных острым респираторным дистресс-синдромом, развившемся после хирургического лечения рака легкого и при осложненной вирусной инфекции SARS-CoV-2 и оценить особенности характера течения воспалительного ответа при манифестации гипоксемической острой дыхательной недостаточности у онкологических больных.
3. Разработать патогенетически обоснованный способ фармакологического лечения острого респираторного дистресс-синдрома путем эндотрахеального введения экзогенного сурфактанта на фоне интрапульмональной перкуссии и неинвазивной искусственной вентиляции легких.
4. На основании клинически-физиологических и молекулярно-биологических маркеров разработать алгоритм диагностики острого респираторного дистресс-синдрома на ранних стадиях его развития и оценить

клиническую эффективность предложенного метода сурфактант-терапии у онкологических больных.

Научная новизна исследования

В диссертационной работе впервые:

– определены молекулярно-биологические особенности патогенеза тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома, развившегося после хирургического лечения рака легкого. Установлено, что течение тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома сопряжено с нарушением регуляции воспаления, характеризующимся ингибированием экспрессии циркулирующих в плазме крови микроРНК hsa-miR-16-5p, hsa-miR-22-3p, hsa-miR-34-5p hsa-miR-155-3p, hsa-miR-195-5p, участвующих в регуляции воспалительного процесса и имеющих взаимосвязь с развитием онкологических заболеваний. При этом гиперэкспрессия микроРНК hsa-miR-21-5p напрямую ассоциирована с онкологическим процессом в легких;

– установлено, что на фоне иммуносупрессии, обусловленной течением онкологического заболевания, манифестация острого респираторного дистресс-синдрома сопровождается формированием гипореактивного типа воспаления при одновременной гиперпродукции интерлейкина-8, определяющего инфильтрацию легочной ткани нейтрофилами и потенциирующего гиперактивность активированных клеток, способствуя повреждению легочной ткани. Это свидетельствует о выраженной иммунной дисрегуляции воспалительного ответа, определяющей высокий риск неблагоприятного течения воспалительного процесса;

– патогенетически обоснована тактика применения сурфактант-терапии у онкологических больных: на ранних стадиях развития (этапе проведения неинвазивной респираторной поддержки до перехода на инвазивную ИВЛ) при сопутствующих тяжелых хронических заболеваниях легких (стероидозависимая бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), а также в фазе восстановления при невозможности отлучения больных от кислородотерапии.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Представленное исследование носит фундаментальный и прикладной характер. Его научные результаты, в частности, определение молекулярно-

биологических особенностей патогенеза существенно дополняют информацию о развитии тяжелого ОРДС у онкологических больных.

Полученные новые научные знания могут быть использованы для решения задач оптимизации диагностики и лечения, а также задают вектор проведения дальнейших исследований по выявлению эндотипов ОРДС у онкологических больных.

Разработан диагностический алгоритм ОРДС на ранних стадиях его развития и способ лечения ОРДС путем эндотрахеального введения экзогенного сурфактанта на фоне интрапульмональной перкуссии и неинвазивной искусственной вентиляции легких (патент на изобретение №2782103 от 21 октября 2022).

Методология и методы диссертационного исследования

Методологической основой диссертационной работы явилось последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена в дизайне открытого сравнительного проспективного исследования с использованием общеклинических, молекулярно-биологических, иммунологических, статистических методов исследования.

Основное положение, выносимое на защиту

На основании молекулярно-биологических предикторов: микроРНК и паттерна изменения цитокинов, – патогенетически обоснована разработка алгоритма определения характера течения и подходов к фармакологической коррекции ОРДС у онкологических больных, в частности, применение сурфактант-терапии в лечении ранних стадий острой гипоксемической дыхательной недостаточности.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность представленного исследования определяется достаточным количеством обследованных больных, формированием групп сравнения, адекватными методами исследования, корректными методами статистической обработки. Сформулированные в диссертации выводы, положения и практические рекомендации аргументированы и логически вытекают из системного анализа результатов выполненных исследований.

Апробация работы

Апробация диссертации состоялась 29 ноября 2024 года на заседании Ученого Совета при ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

Основные положения диссертации доложены на «Конгрессе анестезиологов-реаниматологов», Ростов-на-Дону 2022; научно-практической конференции «COVID-19 и бактериально-грибковые инфекционные осложнения», Ростов-на-Дону, 2022.

Публикации результатов работы

По теме диссертационного исследования опубликовано 5 печатных работ, из них 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, получен 1 патент на изобретение.

Внедрение результатов исследования в практику здравоохранения

Результаты данного исследования используются в клинической практике отделений торакальной онкологии, анестезиологии и реанимации ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» и ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

Личный вклад автора

Автор на основании лично выполненного им анализа информационных источников обосновал актуальность представленного исследования, участвовал в определении цели работы и постановке задач исследования, Клинический материал, включая истории болезни, данные клинико-лабораторных исследований, анализировался автором лично. Все полученные результаты подвергались его личному анализу и статистической обработке с последующим обобщением, синтезом и формулировкой выводов и практических рекомендаций. Автор активно принимал участие в обсуждении результатов диссертации, написании статей и тезисов докладов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Научные положения диссертации соответствуют пункту 2 «исследования на молекулярном, клеточном и органном уровнях этиологии и патогенеза злокачественных опухолей, основанные на современных достижениях ряда

естественных наук (генетики, молекулярной биологии, морфологии, иммунологии, биохимии, биофизики и др.)» паспорта научной специальности 3.1.6. Онкология, лучевая терапия, а также пункту 2 «анестезиологическое обеспечение и периоперационное ведение пациентов в специализированных разделах медицины» и пункту 4 «механизмы развития, эпидемиология, диагностика и лечение синдромов критических состояний» паспорта научной специальности 3.1.12. Анестезиология и реаниматология.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа изложена на 132 страницах печатного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с характеристикой клинического материала и методов исследований, 3 глав результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литературы, включающего 220 источников, 31 отечественный и 189 зарубежных. Работа иллюстрирована 9 таблицами и 26 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Характеристика материала и методов исследования

Научное исследование состоит из двух этапов: этапа определения специфических биомаркеров ОРДС, как предикторов тяжелого течения гипоксемической ОДН у больных, оперированных по поводу рака легкого и этапа клинической апробации разработанного способа сурфактант-терапии с использованием нового диагностического алгоритма ОРДС.

На I этапе проведено проспективное когортное исследование, включающее данные обследования 60 больных (39 мужчин и 21 женщина), проходивших лечение в ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» и ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России г. Ростова-на-Дону в период с 2019 по 2023 гг., течение основного заболевания у которых было осложнено развитием ОРДС. Медиана возраста составила 63 года (42–73).

В целях определения молекулярно-биологических особенностей патогенеза тяжелого ОРДС у онкологических больных были сформированы 2 клинические группы онкологического и неонкологического профиля с одинаковым общепризнанным фенотипом ОРДС с прямыми/легочными факторами повреждения. Основную группу (cancer/ОРДС) составили

30 больных, подвергнутых хирургическому лечению рака легкого. В группу сравнения были включены 30 человек тяжелым течением вирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19/ОРДС). Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

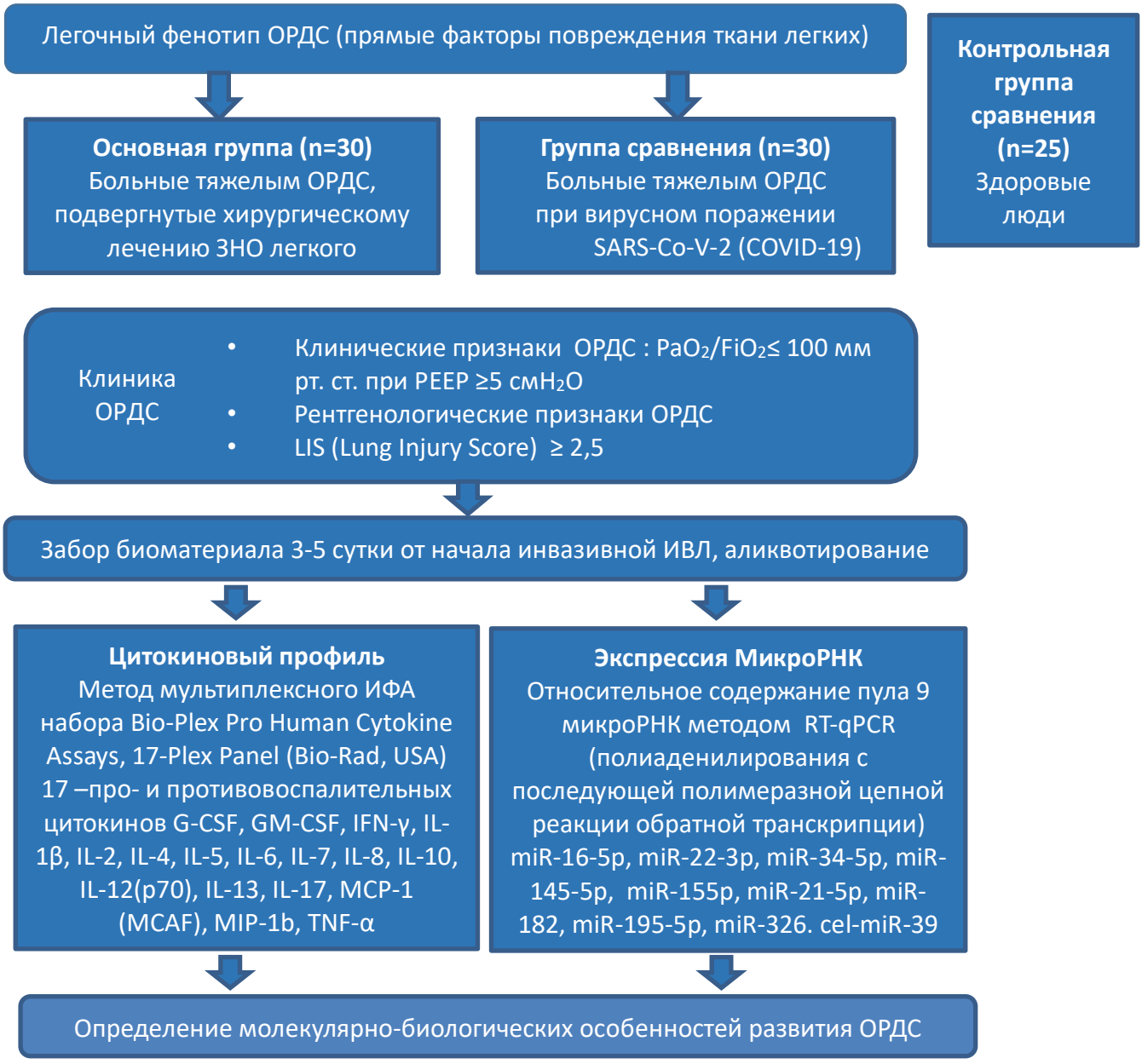


Рисунок 1 – Дизайн I этапа исследования

На данное исследование получено разрешение локального Этического Комитета ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России (г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, д. 63). Протокол № 10 от 27.04.2023 года. Все больные дали добровольное информированное согласие на лечение, участие в научном исследовании и публикацию полученных результатов.

Критерии включения: возраст старше 18 лет; клинико-рентгенологическое подтверждение ОРДС; документированное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии невключения: возраст до 18 лет; развитие сепсиса и ПОН согласно критериям SEPSIS-3; отказ от проведения лечения и/или участия в научном исследовании; наличие психиатрических причин, затрудняющих принятие решения об участии в исследовании.

Распределение больных в группах исследования по полу и возрасту представлено в таблице 1. Распределение больных по полу и возрасту в исследуемых группах было сопоставимо и значимых различий не имело.

Таблица 1 – Распределение больных в группах исследования по полу и возрасту, абс. ч. (%)

Параметры		**Группа исследования**	
		cancer/ОРДС (n=30)	**COVID-19/ОРДС (n=30)**
Пол	**Мужчины**	25 (83,3)	22 (73,3)
	Женщины	5 (16,7)	8 (26,7)
Возраст, лет	**40-49**	2 (6,7)	4 (13,3)
	50-59	8 (26,7)	10 (33,3)
	60-69	16 (53,3)	14 (46,7)
	70 и старше	4 (13,3)	2 (6,7)

Следует отметить, что из 30 больных раком легкого, включенных в исследование 25 было мужчин (83,3%) из 28 человек (93,3%) – старше 50 лет. В группе больных COVID-19/ОРДС также превалировали мужчины старше 50 лет (73,3% и 87,6% соответственно). Группы больных по встречаемости клинически значимых сопутствующих соматических заболеваний также были однородны (таблица 2). В обеих группах исследования отмечали значительное количество больных с клинически значимыми сопутствующими соматическими заболеваниями, что вносило определенный вклад в тяжесть их клинического состояния. Распределение больных в группе cancer/ОРДС по стадиям онкологического заболевания, TNM, клинико-анатомической форме, локализации, гистологическому типу опухоли, видам выполненных оперативных вмешательств представлено в таблице 3.

Таблица 2 – Клинически значимые сопутствующие соматические заболевания в группах исследования, абс. ч. (%)

Сопутствующие соматические заболевания		Группа исследования	
		Cancer/ОРДС (n=30)	**COVID-19/ ОРДС (n=30)**
Хронические неспецифические заболевания легких		6 (20,0)	4 (13,3)
Туберкулез		2 (6,7)	0
ХОБЛ	**I ст.**	4 (13,3)	3 (10,0)
	II ст.	4 (13,3)	3 (10,0)
	III ст.	6 (20,0)	4 (13,3)
Ишемическая болезнь сердца		11 (36,7)	7 (23,3)
Артериальная гипертония		11 (36,7)	10 (33,3)
Хронические заболевания печени любой этиологии		6 (20,0)	8 (26,7)
Сахарный диабет		5 (16,7)	4 (13,3)
Сочетание сопутствующих заболеваний		16 (53,3)	15 (50,0)

Таблица 3 – Распределение больных в группе больных (cancer/ОРДС) по стадиям онкологического заболевания, классификации в системе TNF, клинико-анатомической формы, локализации, гистологическому типу опухоли, видам оперативных вмешательств, абс. ч. (%)

Параметры			Группа cancer/ОРДС (n=30)
Стадия процесса	**St IB**	**$T_{2a}N_0M_0$**	0
	St IIA	**$T_{2b}N_0M_0$**	0
	St IIB	**$T_3N_0M_0$**	3 (10,0)
	St IIIA	**$T_3N_1M_0$**	5 (16,7)
		$T_4N_0M_0$	2 (6,6)
		$T_4N_1M_0$	6 (20,0)
	St IIIB	**$T_3N_2M_0$**	8 (26,7)
		$T_4N_2M_0$	6 (20,0)
Гистологический тип опухоли	**Аденокарцинома**		9 (30,0)
	Плоскоклеточный рак		17 (56,7)
	Крупноклеточный рак		2 (6,7)
	Саркоматоидный рак		1 (3,3)
	Железисто-плоскоклеточный рак		1 (3,3)
Локализация опухоли	**Центральный РЛ**		15 (49,9)
	Периферический РЛ		9 (30,1)

Параметры		Группа cancer/ОРДС (n=30)
	Периферический РЛ с централизацией	6 (20,0)
Вид оперативного вмешательства	**Лоб-, билобэктомия**	5 (16,6)
	Пневмонэктомия	9 (30,1)
	Плевропневмонэктомия	7 (23,3)
	Комбинированные пневмонэктомии	9 (30,0)

Стадирование заболевания проводили согласно классификации TNM (8-я редакция). Состав больных раком легкого в 90% представлен поздними стадиями заболевания, что определило необходимость выполнения обширных и травматичных оперативных вмешательств, ассоциированных с высоким риском развития послеоперационных осложнений, связанных с перенесенной хирургической травмой. Следует отметить превалирование встречаемости в нашем исследовании плоскоклеточного рака – у 17 из 30 больных (56,7%).

Развитие ОРДС у исследуемых больных диагностировали по данным клинико-рентгенологического обследования согласно клиническим рекомендациям (2020).

Во всех случаях регистрировали манифестированную гипоксемическую ОДН, требующую проведения инвазивной ИВЛ. Выраженность функциональных изменений по шкале LIS (Lung Injury Score) >=2,5 баллов (от 1,5 до 3) в группе с онкозаболеванием, и LIS >=2,5 (от 2,5–3) в группе сравнения. Группы больных по тяжести исходного состояния и легочного повреждения были однородны.

Забор биоматериала для исследований проводили на 3–5 сутки после начала проведения инвазивной ИВЛ. Пробы крови для исследования получали стандартным образом, аликвотировали и хранили при температуре -80°С до проведения анализа.

Дизайн II этапа исследования представлен на рисунке 2. На основании определенных на I этапе исследования молекулярно-генетических предикторов формирования тяжелого ОРДС у исследованных больных, разработан алгоритм диагностики ОРДС на ранних этапах его развития, включающий клинико-клинико-физиологические и молекулярно-биологические маркеры. Представлено патогенетическое обоснование и способ применения сурфактант-

терапии: на ранних стадиях ОРДС (до начало инвазивной ИВЛ и в фазе восстановления при невозможности отлучения больных от кислородотерапии). Проведена апробация диагностического алгоритма и способа фармакологического лечения ОРДС.

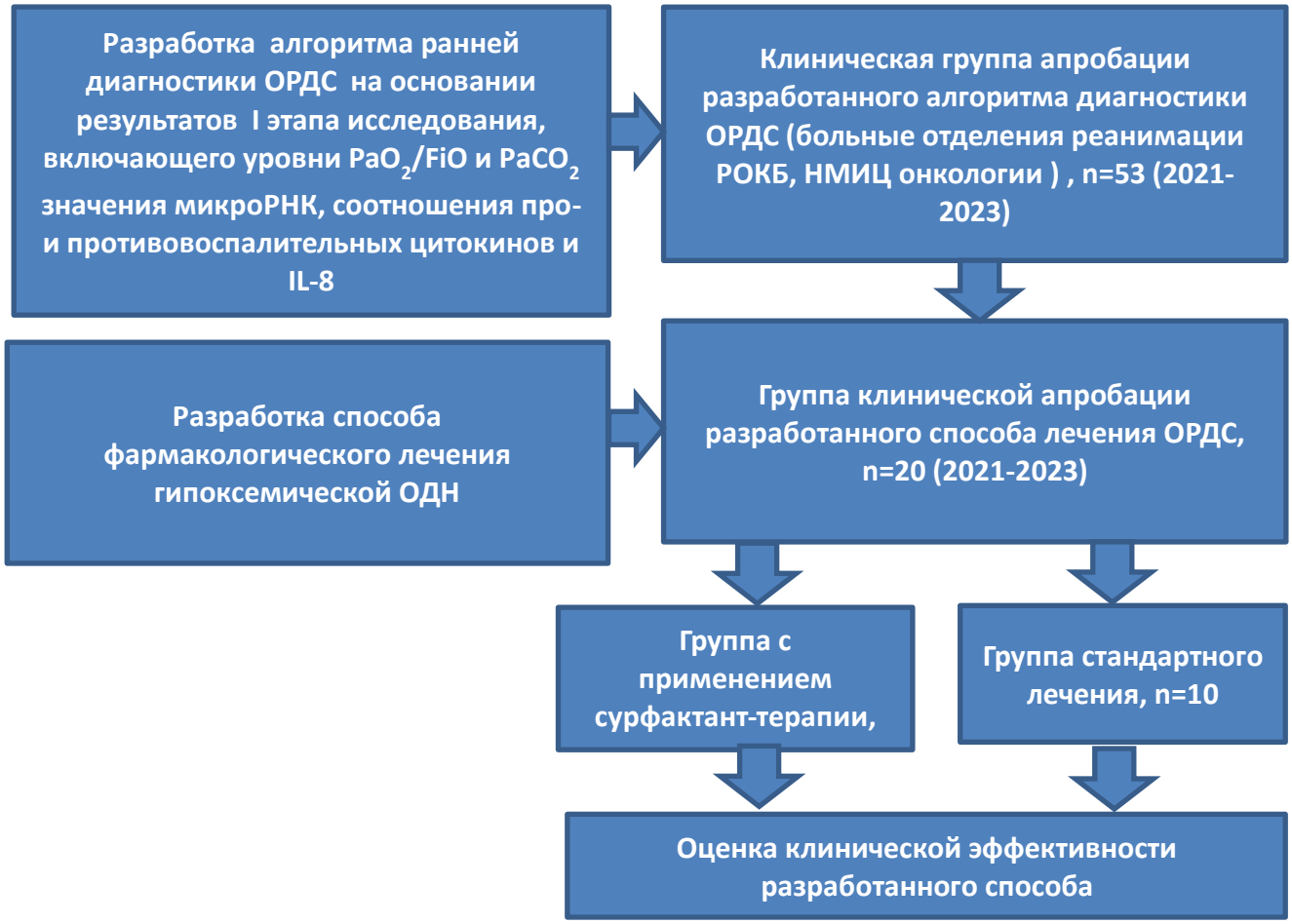


Рисунок 2 – Дизайн II этапа исследования

В группу клинической апробации включены 53 из 500 больных (10,6%), оперированных по поводу ЗНО легких за период с 2021 по 2023 годы, в послеоперационном периоде у которых диагностировали клинические признаки ОДН, что требовало наблюдения и лечения в условиях ОРИТ. Этим 53 больным наряду с общеклиническим было проведено молекулярно-генетическое обследование, параметры которого вошли в критерии диагностического алгоритма ранней диагностики ОРДС. В 20 из 53 случаев (4%) разработанный нами диагностический алгоритм подтвердил раннюю стадию гипоксемической ОДН. В целях оценки клинической эффективности применения разработанного способа и тактики фармакологического лечения ОРДС были разделены на 2 подгруппы – с включением сурфактант-терапии и без нее. Преобладали

мужчины в возрасте старше 60 лет. Коморбидный фон имел сочетанный характер в 50% случаев. Среди 20 больных раком легкого превалировал плоскоклеточный рак легкого и IIIA стадия процесса, чаще всего был диагностирован центральный рак, в 60% случаев выполнялись пневмонэктомии, либо плевропневмонэктомии.

Исследовали уровни относительной экспрессии микроРНК, участвующих в регуляции воспалительного ответа: miR-16-5p, miR-22-3p, miR-34-5p, miR-145-5p, miR-155p, miR-21-5p, miR-182, miR-195-5p, miR-326. В качестве референсной последовательности использовали микроРНК cel-miR-39-5p. Статистическую значимость определяли с помощью ANOVA и теста Тьюки. Методом мультиплексного варианта ИФА с использованием набора Bio-Plex Pro Human Cytokine Assays, 17-Plex Panel (Bio-Rad, USA) определяли содержание цитокинов в плазме крови. Учет полученных результатов проводили с использованием системы мультиплексного анализа Luminex 200 Analyser с ПО Bio-Plex Manager Software, Bio-Rad (USA). Оценку типа распределения проводили методом Шапиро-Уилка. Уровень значимости отличий между выборками проводили с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни.

Статистический анализ результатов выполняли с использованием пакета прикладных статистических программ Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, США) и STATISTICA 8.0 (Stat Soft Inc., США). Межгрупповые различия рассматривали как статистически значимые при p <0,05.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что статистически значимые отличия экспрессии в плазме крови продемонстрировали микроРНК: miR-16-5p, miR-22-3p, miR-34-5p, miR-145-5p, miR-155p, miR-21-5p, miR-195-5p, miR-326. При этом у онкологических больных наблюдали ингибирование экспрессии циркулирующих в плазме крови hsa-miR-16-5p, hsa-miR-22-3p, hsa-miR-34-5p hsa-miR-155-3p, hsa-miR-195-5p, тогда как у больных COVID-19, напротив, их экспрессия была значительно повышена относительно показателей у здоровых людей (p<0,05). Учитывая тот факт, что эти микроРНК принимают участие в онкогенезе, не вызывает сомнение, что выявленные отличия имеют определенную связь с онкологическим процессом. Значимость и разнонаправленность экспрессий этих микроРНК характеризует отличность механизмов регуляции и характера воспалительного ответа при развитии ОРДС у онкологических больных.

Со стороны hsa-miR-21-5 наблюдали противоположный вектор разнонаправленности изменений. В группе больных COVID-19 экспрессия данной микроРНК была снижена (p=0,0024), тогда как у онкологических больных показатель экспрессии возрастал в пять раз (p=0,0014). Вероятно, это связано с известной онкогенной специфичностью данной микроРНК в отношении рака легкого и корреляции суперэкспрессии с распространенностью онкологического процесса, поскольку онкологическую группу исследования составили именно больные раком легкого преимущественно с поздними стадиями онкологического заболевания (90%).

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что манифестация ОРДС у онкологических больных сопровождается нарушением регуляции воспалительного процесса, характеризующимся ингибированием экспрессии циркулирующих в плазме крови hsa-miR-16-5p, hsa-miR-22-3p, hsa-miR-34-5p hsa-miR-155-3p, hsa-miR-195-5p, которые ассоциированы с течением онкологического процесса. При этом гиперэкспрессия hsa-miR-21-5p позволяет рассматривать эту микроРНК как возможного биомаркера онкологического процесса в легких.

Важным результатом проведенного исследования явилась и установленная нами однонаправленность изменений экспрессии hsa-miR-182, снижение которой относительно нормальных величин регистрировали как у больных ОРДС неонкологического, так и онкологического профиля (SARS-CoV-2 и после хирургического лечения рака легкого). Результаты, свидетельствующие о влиянии этой микроРНК на регуляцию и механизмы воспалительного ответа, лежащих в основе развития ОРДС, позволяют рассматривать hsa-miR-182 в качестве потенциального диагностического биомаркера ОРДС, не зависящего от этиопатологических факторов его развития.

В совокупности представленные данные свидетельствуют, что процесс воспалительного ответа при ОРДС регулируется и координируется несколькими путями, ассоциированными с воспалением. Исследования роли микроРНК в патогенезе, диагностике и патофизиологических вариантах лечения ОРДС находятся на раннем этапе развития и носят преимущественно накопительный характер. Тем не менее, существенный объем данных указывает на то, что некоторые микроРНК связаны с патофизиологией ОРДС и представляют интерес

с позиций диагностических биомаркеров и, возможно, определения терапевтических мишеней при лечении больных ОРДС. Необходимо дальнейшее проведение масштабных экспериментальных и клинических исследований для определения роли циркулирующих микроРНК в молекулярных механизмах развития и манифестации ОРДС, в том числе у онкологических больных.

В обеих группах исследования наблюдали значимый рост всех определяемых цитокинов по сравнению со здоровыми людьми. При этом наибольшее увеличение сывороточной концентрации было характерно для провоспалительных медиаторов – IL-6, IL-2 и TNF-α. На фоне высокой продукции провоспалительных цитокинов отмечали выраженное увеличение содержания цитокинов-хемоаттрактантов, обуславливающих аккумуляцию в легочной ткани клеток прежде всего врожденного иммунитета – нейтрофилов и моноцитов, определяющих характер дальнейшего развития воспалительной реакции. Среди исследованных провоспалительных цитокинов, IL-1 β и TNF- α являются наиболее биологически активными цитокинами, секретируемыми активированными макрофагами на ранней стадии ОРДС. Они вызывают высвобождение различных провоспалительных хемокинов, таких как моноцитарный хемотаксический белок-1 (MCP-1), макрофагальный воспалительный белок-1 (MIP-1), IL-6 и IL-8 с последующим привлечением воспалительных клеток, изменением проницаемости эндотелиально-эпителиального барьера и нарушением транспорта жидкости, что приводит к альвеолярному отеку. Высокая продукция TNF- α косвенно способствует отеку легких, посредством продукции активных форм кислорода (ROS) и снижения экспрессии эпителиальных натриевых (ENaC) и Na^+-K^+-АТФазных каналов. Также TNF- α является мощным хемоаттрактантом для фибробластов, участвующих в формировании фиброза легких в экспериментальных исследованиях. Рядом авторов показано, что повышение уровня IL-1 β и TNF- α в плазме и бронхоальвеолярном секрете регистрируется у больных при риске и развитии ОРДС, а их постоянно высокие концентрации сопровождаются манифестацией гипоксемической ОДН и ассоциированы с высокой смертностью. Тот факт, что соотношение высоких уровней TNF- α и IL-1 β и в бронхоальвеолярном секрете и сыворотке крови на ранних этапах развития ОРДС обычно коррелирует, позволяет предположить, что эти цитокины при

ОРДС продуцируются в легких. Среди исследованных провоспалительных медиаторов особая предикативная ценность при стратификации подтипов ОРДС подчеркивается при совместном определении уровней IL-6 и IL-8. Следует отметить, что IL-6 выступает как модулятор развития воспалительного процесса в легких, не проявляя собственно свойства провоспалительного или противовоспалительного цитокина. Предполагается, что IL-6 «интегрирует» сигналы, вырабатываемые на ранних стадиях воспалительной реакции. По мнению ряда авторов, IL-6 представляет собой надежный предиктор неблагоприятного исхода у больных ОРДС на фоне синдрома полиорганной недостаточности.

В условиях выраженной активации продукции провоспалительных цитокинов, характеризующей реализуемое воспаление, нарушение проницаемости эндотелия сосудов и усиление миграционной активности иммунокомпетентных клеток, наблюдали существенное изменение содержания противовоспалительных цитокинов, обуславливающих против подавления избыточной активации в ответ на изменение антигенного гомеостаза в условиях развития воспаления. В частности, отмечали увеличение концентрации всех определяемых противовоспалительных цитокинов.

Вместе с тем, при межгрупповом сравнении результатов в описываемых клинических группах исследования регистрировали определенные отличия со стороны цитокинового паттерна. Несмотря на идентичность субфенотипа ОРДС в сравниваемых клинических группах исследования (легочный/прямой), характер течения воспалительного процесса на этапе манифестации гипоксемической ОДН в группах исследования имел определенные отличия.

Так, содержание IL-6 у онкологических больных было в 3,3 раза ниже, чем в группе сравнения, составив 128,6 (71,1; 186,1) против 427,3 (237,2; 566,8); сывороточная концентрация IL-2 – в 2 раза, составив 4,5 (3,7; 5,3) против 9,1 (8,3; 10,7); TNF-α – в 2,4 раза, составив 14,7 (13,1; 16,5) против 35,1 (29,2; 36) (p<0,05). Концентрация хемокина MIP-1b была на 64% ниже, чем в группе сравнения – 13,3 (9,3; 17,4) против 21,8 (18,2; 24,6) (p<0,05). Вместе с тем следует отметить, что на фоне более низкой интенсивности продукции активационных цитокинов сывороточное содержание IL-8 у онкологических больных превышала значения в группе больных COVID-19 в 3 раза – 20,8 (18,8; 30,1) против 7,7 (6,6; 11,2)

(p<0,05).

Параллельно с активацией каскада провоспалительных цитокинов закономерен запуск молекулярных путей сигналинга, индуцирующих противовоспалительные механизмы. Так по сравнению с показателями у здоровых людей выявили значительное увеличение всех исследуемых противовоспалительных цитокинов. При том, что для IL-10 в группе онкологических больных регистрировали превышение его содержания по сравнению с показателями в группе больных COVID-19 – 24,0 (17,3; 26,8) против 12,6 (9,3; 13,4) (p<0,05). При этом состояние цитокинового баланса имело тенденцию к смещению в сторону противовоспалительной реакции. Соотношение IL-6/IL-10 составляло 5,4 против 33,9 в группе неонкологических больных (p<0,05).

Известно, что IL-10 является основным противовоспалительным цитокином, который преимущественно продуцируется в моноцитах и макрофагах, в меньшей степени – в лимфоцитах. Особая функция этого белка заключается в предотвращении чрезмерной воспалительной реакции, которая имеет уже не физиологический, а патологический эффект, так как при избыточном воспалении происходит повреждение здоровых клеток и тканей. Казалось бы, усиление противовоспалительной реакции выступает в качестве негативного контроля активности воспаления, однако при определенных условиях это может вызывать дизрегуляцию воспалительного ответа с формированием вторичной иммунной недостаточности, повышенной восприимчивостью к бактериальной инфекции, риском развитием сепсиса и ПОН, определяющих высокий уровень летальности у данной категории больных.

Выявленные отличия в характере течения воспалительного ответа у больных ОРДС, развившемся после хирургического лечения рака легкого и на фоне SARS-CoV-2 связаны, на наш взгляд, с отличностью механизмов воспалительного повреждения легких в клинических группах исследования на этапе манифестации гипоксемической ОДН. Смещение цитокинового баланса в сторону превалирования противовоспалительной реакции свидетельствует о тенденции к переходу характера течения воспалительного процесса у больных тяжелым ОРДС в гиповоспалительный тип, что в сочетании с гиперпродукцией хемокина IL-8, определяющего инфильтрацию легочной ткани нейтрофилами,

новой волной выброса цитокинов, которые потенциируют гиперактивность активированных клеток, обеспечивая повреждение ткани легких, характеризует развитие глубокой иммунной дисрегуляцией воспалительного ответа, ассоциированной с высоким риском развития бактериальной инфекции, сепсиса и ПОН.

В настоящее время известно, что патофизиологические процессы, лежащие в основе развития ОРДС, приводят к структурным нарушениям в системе сурфактанта, вторичному дефициту его содержания в легких, что является одной из важных причин развития микроателектазирования, гипоксемии, вносит существенный вклад в снижение растяжимости легких и утрате местной резистентности к инфекции. Одним из эффективных фармакологических методов улучшения газообмена и биомеханики легких при ОРДС считается применение экзогенных сурфактантов.

В настоящее время возможности применения сурфактант-терапии рассматривают при тяжелом течении ОРДС в острой фазе в условиях проведения инвазивной ИВЛ. Вместе с тем в клинической практике мы часто наблюдаем задержку функционального восстановления легких и невозможность отлучения больных о кислородотерапии. На фоне купирования активности воспалительного процесса в легких это в большинстве случаев связано с сохранением клинически значимой площади микроателектазирования с дефицитом эндогенного сурфактанта, что определяет необходимость возвращения к инвазивной ИВЛ, повышает риск присоединения нозокомиальной инфекции, развития ПОН, персистирующего критического состояния, что определяет высокую частоту неблагоприятных исходов. Особую актуальность это приобретает у онкологических больных, поскольку увеличение сроков госпитального периода лечения, восстановления и реабилитации закономерно приводит к отсрочке, либо отказу от продолжения адъювантного противоопухолевого лечения. Также с учетом выявленных в настоящем исследовании молекулярно-биологических особенностей патогенеза гипоксемической ОДН патогенетически обосновано применение экзогенного сурфактанта на ранних стадиях ОРДС до перевода на инвазивную ИВЛ у больных раком легкого с неблагоприятным коморбидным фоном, сопровождающимся сурфактантопатией, в частности, ХОБЛ и

гормонозависимая бронхиальная астма.

На основании проведенного исследования нами был разработан диагностический алгоритм критериев применения нового способа сурфактант-терапии на ранней стадии ОРДС у больных раком легкого, который включал следующие параметры: $PaO_2/ FiO_2 > 200$, но < 300 и снижение PCO_2; развитие респираторного алкалоза; снижение показателя экспрессии циркулирующей в плазме крови микроРНК – hsa-miR-182 более чем в 2 раза (по сравнению со здоровыми людьми); смещение баланса про- и противовоспалительных цитокинов (IL-6/IL-10) в сторону превалирования противовоспалительной реакции в условиях высокой концентрации IL-8 в плазме крови (относительно здоровых людей).

Способ фармакологического лечения острого респираторного дистресс-синдрома заключался в эндотрахеальном введении экзогенного сурфактанта (Сурфактант-БЛ в дозе 2-3 мг/кг 2 раза в день в течение 3 дней) на фоне интрапульмональной перкуссии и неинвазивной искусственной вентиляции легких.

В целях клинической апробации предложенного диагностического алгоритма ОРДС на ранних стадиях его развития нами проведен анализ течения послеоперационного периода у 500 больных, оперированных по поводу ЗНО легких за период с 2021 по 2023 годы. Установлено, у 53 из 500 больных (10,6%) регистрировали клинические признаки ОДН, что потребовало наблюдения и лечения в условиях ОРИТ. Этим 53 наряду с общеклиническим было проведено молекулярно-генетическое обследование, параметры которого вошли в критерии диагностического алгоритма ранней диагностики ОРДС. При этом в 20 из 53 случаев (4%) разработанный нами диагностический алгоритм свидетельствовал о формировании гипоксемической ОДН. Анализ дальнейшего характера течения заболевания у этих 20 больных подтвердил наличие ОРДС, тогда как у других 33 из 53 больных в последующем были диагностированы иные причины ОДН: тромбоэмболия легочной артерии в 7 из 33 случаев, сердечная недостаточность – в 5 случаях, пневмоторакс – в 4 случаях, гидроторакс – в 3 случаях, нарушение мозгового кровообращения – в 4 случаях, ларингоспазм, бронхоспазм – в 3 случаях, нарушение проходимости бронхов по

обструктивному типу на фоне гиперсекреции – в 3 случаях, ателектаз легкого – в 3 случаях, нарушение нервно-мышечной проводимости на фоне сопутствующей миастении Gravis – в 1 случае.

Применение диагностического алгоритма позволило выделить группу из 20 больных ОРДС на ранних стадиях его развития, не требующего проведения инвазивной ИВЛ, 10 из которых была применена разработанная методика введения экзогенного сурфактанта (отбор осуществляли согласно правилам двойного слепого исследования). Клиническая эффективность применения предложенного способа сурфактант-терапии на ранних стадиях ОРДС характеризовалась снижением частоты перехода на инвазивную ИВЛ в 4 раза, присоединения нозокомиальной инфекции и развития ПОН в 3 раза, уменьшением длительности респираторной поддержки, сроков пребывания больных в ОРИТ более чем в 2 раза, длительности пребывания в стационаре более чем на 10 койко-дней, что, несомненно, демонстрирует необходимость более широкого использования нашей методики в клинике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Острый респираторный дистресс-синдром представляет наиболее тяжелое проявление ОДН, который характеризуется сложными гетерогенными механизмами патогенеза, трудностями своевременной диагностики, тяжелыми нарушениями биомеханики легких и газообмена, частым развитием полиорганной недостаточности, большими материальными затратами на лечение и высокой летальностью. Это обосновывает необходимость разработки и внедрения в клиническую практику новых алгоритмов комплексного и дифференцированного лечения в зависимости от причин его развития, стадии заболевания с использованием инновационных респираторных, не респираторных и фармакологических методов с учетом индивидуальных субфенотипов больных.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

Дальнейшее развитие молекулярной генетики позволит разрабатывать новые диагностические алгоритмы. Результаты тестов будут использованы для применения новых способов лечения у конкретной «персонализированной» группы больных. В результате небольшое удорожание диагностического этапа в

полной мере окупается экономией бюджетных средств за счет использования дорогостоящих методик лечения только в случаях, когда они могут принести действительно планируемый эффект. В дальнейшем планируется валидация диагностического алгоритма и при других нозологиях, что позволит расширить возможности применения нового способа лечения ОРДС.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что манифестация острого респираторного дистресс-синдрома у онкологических больных сопровождается ингибированием экспрессии циркулирующих в плазме крови hsa-miR-16-5p, hsa-miR-22-3p, hsa-miR-34-5p hsa-miR-155-3p, hsa-miR-195-5p (в 2,4; 1,5; 0,3; 2,2; 1,2 соответственно относительно здоровых людей, при $p<0,05$).

2. Выявлена идентичность и однонаправленность изменений экспрессии hsa-miR-182 у больных острым респираторным дистресс-синдромом как онкологического, так и неонкологического профиля: снижение этого показателя относительно значений у здоровых людей (в 3,3 и 1,3 раза соответственно; $p<0,05$), что позволяет рассматривать hsa-miR-182 в качестве потенциального прогностического биомаркера, не зависящего от этиопатологического фактора развития.

3. При манифестации гипоксемической острой дыхательной недостаточности у онкологических больных выявлены статистически значимо более низкие концентрации активационных провоспалительных цитокинов и более высокое содержание IL-10 со смещением цитокинового баланса в сторону противовоспалительной реакции – значения IL-6/IL-10 составляет 5,4 против 33,9 в контрольной группе ($p<0,05$), что в сочетании с интенсивностью продукции IL-8 характеризует глубокую иммунную дисрегуляцию воспалительного ответа, ассоциированную с высоким риском развития бактериальной инфекции, сепсиса и полиорганной недостаточности.

4. Разработан патогенетически обоснованный способ фармакологического лечения острого респираторного дистресс-синдрома путем эндотрахеального введения экзогенного сурфактанта на фоне интрапульмональной перкуссии и неинвазивной искусственной вентиляции легких, что позволило в 4 раза сократить частоту перехода на инвазивную ИВЛ, в 2 раза – сроки перехода в восстановительную фазу острого респираторного

дистресс-синдрома, длительность пребывания в отделении реанимации – в 2 раза.

5. Разработан диагностический алгоритм ОРДС и критерии показаний к применению сурфактант-терапии на ранних стадиях его развития у больных раком легкого (до перехода на инвазивную ИВЛ).

6. Клиническая эффективность применения предложенного способа сурфактант-терапии на ранних стадиях ОРДС характеризовалась снижением частоты перехода на инвазивную ИВЛ в 4 раза, присоединения нозокомиальной инфекции и развития ПОН в 3 раза, уменьшением длительности респираторной поддержки, сроков пребывания больных в ОРИТ более чем в 2 раза, длительности пребывания в стационаре более чем на 10 койко-дней.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для подтверждения развития ОРДС у онкологических больных на ранних его стадиях, целесообразно учитывать следующие критерии: $200 < PaO2/FiO2 < 300$ при одновременном снижении PaCO2; развитии респираторного алкалоза; снижении показателя экспрессии циркулирующей в плазме крови микроРНК – hsa-miR-182 более, чем в 2 раза (по сравнению со здоровыми); нарушении соотношения IL-6 к IL-10 при значительном росте IL-8 в плазме крови.

2. Проведение сурфактант-терапии путем эндотрахеального введения экзогенного сурфактанта на фоне интрапульмональной перкуссии и неинвазивной искусственной вентиляции легких (Сурфактант БЛ 2–3 мг/кг. дважды в сутки в течение 3-х дней через небулайзер аппарата «IPV-2C» на фоне NIV в режиме CPAP PEEP 7–8 см. вод. ст.) рекомендовано на ранних стадиях развития (этапе проведения неинвазивной респираторной поддержки до перехода на инвазивную ИВЛ) у онкологических больных ОРДС при сопутствующих тяжелых хронических заболеваниях легких (стероидозависимая бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), а также в фазе восстановления при невозможности отлучения больных от кислородотерапии.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Исследование экспрессии циркулирующих микроРНК в плазме крови пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом / <u>А. В.</u>

Микутин, И. А. Аллилуев, В. Л. Коробка, Н. Д. Ушакова. – DOI: 10.17513/spno.32896 // Современные проблемы науки и образования. – 2023. № 4. – URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32896 (дата обращения: 08.11.2024).

2. Цитокиновый профиль крови пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом / А. В. Микутин, А. Б. Сагакянц, Н. Д. Ушакова [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2024. № 3. https://science-education.ru/ru/article/view?id=33508.

3. Способ устранения дыхательной недостаточности в стратегии постковидной реабилитации / А. В. Микутин, А. В. Стаканов, Е. И. Колодяжный [и др.]. – DOI: 10.55359/2782-3296.2022.72.44.031 // Военная и тактическая медицина, медицина неотложных состояний. – 2022. – Т. 3, №. 6. – С. 87-88.

4. Современные аспекты протективной вентиляции легких в абдоминальной хирургии / А. В. Стаканов, А. В. Микутин, Н. В. Панова [и др.] // Военная и тактическая медицина, медицина неотложных состояний. – 2022. – Т. 3, №. 6. – С. 106-109.

5. Патент № 2782103 МПК A61M; A61K; A61P. Способ лечения дыхательной недостаточности после перенесенного острого респираторного дистесс-синдрома вне зависимости от этиологии : 2022107823 : заявлено 24.03.2022 : опубликовано 21.10.2022 [текст] / Микутин А. В., Коробка В. Л., Максимов А. Ю., Сафонова Е. Д., Розенко Д. А., Попова Е. В., Женило М. В., Лазаренко Е. В., Марыков Е. А., Алёшкина А. В.; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. – 7 с. – Бюл. № 30.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром

ОДН – острая дыхательная недостаточность

hsa-miR (homo sapiens) – зрелая форма человеческой микроРНК

SARS-Cov-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus) – коронавирусная инфекция

COVID-19 – новая коронавирусная инфекция

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

ПОН – полиорганная недостаточность

TNM – классификация стадирования заболевания

ХОБЛ – хронические обструктивные болезни легких

ЗНО – злокачественные новообразования

ПО – программное обеспечение

IL – интерлейкин

MCP-1 – моноцитарный хемотаксический белок-1,

MIP-1 – макрофагальный воспалительный белок-1

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии

LIS (lung injury score) – шкала повреждения лёгких

PEEP (positive end-expiratory pressure) – ПДКВ – положительное конечно-экспираторное давление

TNF – фактор некроза опухоли

ARDS – острый респираторный дистресс-синдром

см вод. ст. – единица давления, сантиметр водного столба

FiO_2 – фракция кислорода во вдыхаемой смеси